

Prova 2 - Estatística para Administração - 2025.2

1) (2,5 pontos) Uma empresa ambiental realiza análises para detectar a presença de um poluente tóxico em amostras de solo coletadas de áreas industriais. A proporção histórica de amostras contaminadas é estimada em 20%.

A empresa possui um teste rápido para detecção do poluente que apresenta as seguintes características:

- a) Se a amostra estiver contaminada, o teste apresenta resultado positivo com probabilidade 75%.
- b) Se a amostra estiver limpa, o teste apresenta resultado negativo com probabilidade 85%.
- a) (1 ponto) Qual a probabilidade do teste dar positivo?
- b) (1,5 pontos) Calcule a probabilidade de a amostra estar realmente contaminada, dado que o teste rápido deu positivo.

2)(2,5 pontos) Seja $Z \sim Normal(0, 1)$. Calcule:

- a) $P(Z \geq 0)$
- b) $P(Z \leq 1,75)$
- c) $P(Z < 2,78)$
- d) $P(Z > -2)$
- e) $P(Z < 2,5 | Z > 2)$

3) (2,5 pontos) Seja $X \sim Normal(4, 16)$. Calcule:

- a) $P(X \geq 4)$
- b) $P(X \leq 6)$
- c) $P(X > 8)$
- d) $P(-8 \leq X < 8)$
- e) $P(X < 4,4 | X > 4)$

4) (2,5 pontos) Uma empresa produtora de biscoitos vende saquinhos de biscoito de 200 gramas. A empresa sabe que a máquina que coloca os biscoitos no saquinho não é perfeita, então é comum os saquinhos não terem exatamente 200 gramas de biscoito, apesar da embalagem informar isso. A empresa sabe que o desvio padrão do peso dos saquinhos ao sair da máquina é de 20 gramas. A empresa então coleta uma amostra de 64 saquinhos e verifica que a média do peso dos saquinhos foi de 180 gramas. Com base nisso, responda:

- a) (1,5 pontos) Construa um intervalo de confiança com 90% de confiança para a média do peso dos saquinhos produzidos por essa empresa. Qual a interpretação do intervalo encontrado?
- b) (1 ponto) Discuta o papel do **tamanho amostral**, **nível de confiança** e **desvio padrão** na amplitude (comprimento) do intervalo de confiança?